

BOUWPLAAT: DE EXCENTER

Print deze bladen op ware grootte, plak ze op karton, knip de onderdelen uit en zet ze in elkaar. Je bouwt het proefmodel waarmee je je beweging test vóórdát je hout gaat zagen.

Print op ware grootte. Zet in het printvenster de schaal op **100 %** (niet "passend maken"). Controleer daarna met een liniaal de controlelat onderaan elk blad: die moet precies 100 mm zijn. Klopt hij niet, dan klopt je hele mechaniek straks niet.

WAT JE UITKNIPT (BLAD 2 T/M 5)

NR	ONDERDEEL	AANTAL	MAAT	WAARVOOR
1	Zijwand	2×	92 × 150	Draagt de as. Het gat zit precies in het midden, dus links en rechts zijn hetzelfde.
2	Achterwand	1×	100 × 150	Houdt de kist haaks. De voorkant blijft open, zodat je naar binnen kunt kijken.
3	Bodem	1×	106 × 92	Hierop komen de wanden te staan.
4	Deksel	1×	106 × 92	Met de geleidesleuf. Hier komt de duwstang doorheen.
5	Tussenschot	1×	100 × 30	Tweede geleiding, hoog in de kist. Zonder dit schot gaat je duwstang wiebelen.
6	Excenterschijf	2×	Ø 46	Het asgat zit 8 mm uit het midden . Dít gat bepaalt je hele slag.
7	Keerschijf	2×	Ø 56	Groter dan de schijf. Sluit de band op, zodat die er niet af kan glijden.
8	Excenterband	2×	gat Ø 48	Glijdt om de schijf en volgt het verschoven middelpunt. De arm gaat naar de duwstang.
9	Duwstang	1×	15 × 115	Gaat recht op en neer door de sleuven. Een strip in een sleuf kan niet draaien.
10	Figuurplaatje	2×	50 × 35	Schuif je over de duwstang. Hierop komt straks jouw figuur.
11	Slingerarm	2×	60 × 16	Twee lagen op elkaar. Hiermee draai je aan de as.

WAT JE ZELF MEENEEMT

Karton, 3 mm	grijskarton of dubbelgolf
Satéprikker Ø 3 mm	1× as (145 mm) + 1× handvat (45 mm)
Rietje	2× 12 mm (lagers) + 2× 8 mm (afstandhouders)
Splitpen Ø 3 mm	1× (het scharnier)
Lijm	lijmstift + lijmpistool
Prikpen en schaar	of een snijmes op een snijmat

WAT JE ERMEE GAAT METEN

Het asgat in de schijf zit **8 mm uit het midden**. Dat heet de **excentriciteit**.

slag = 2 × excentriciteit = 16 mm

Draai aan de slinger en meet met een liniaal hoe ver je duwstang op en neer gaat. Er hoort 16 mm uit te komen. Komt dat niet uit, dan zit je asgat niet goed.

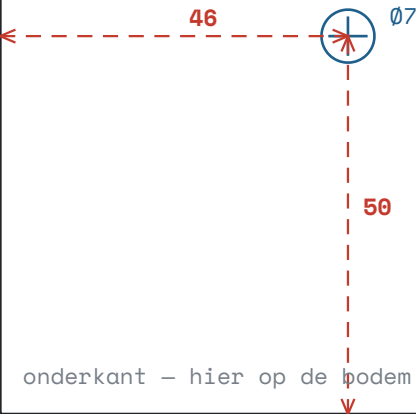
Wil je een grotere slag voor jouw figuur? Prik het asgat verder uit het midden. Een kleinere slag? Dichter bij het midden.

ZO ZET JE HEM IN ELKAAR

- 01
- Plak de bladen met een lijmstift op karton. Laat ze goed drogen en knip daarna pas uit.
- 02
- Prik alle gaten met een prikpen door de gemarkeerde middelpunten. Maak ze daarna op maat.
- 03
- Lijm de twee **excenterschijven** (6) op elkaar, met de asgaten precies over elkaar. Doe hetzelfde met de twee **keerschijven** (7) en met de twee **excenterbanden** (8).
- 04
- Schuif de band (8) om de schijf (6). Hij moet los ronddraaien. Lijm nu aan beide kanten een **keerschijf** (7) op de schijf — **niet aan de band**. De band zit nu opgesloten en kan er niet meer af.

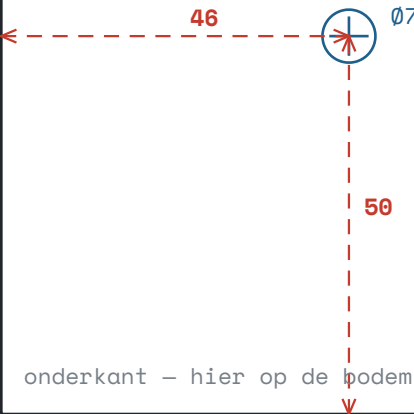
1 ZIJWAND 2x

92 x 150 mm · gat voor het rietje (lager)



1 ZIJWAND 2x

92 x 150 mm · gat voor het rietje (lager)



CONTROLE: deze lat is precies 100 mm

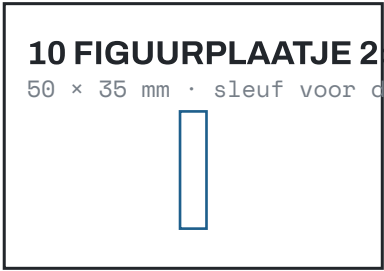
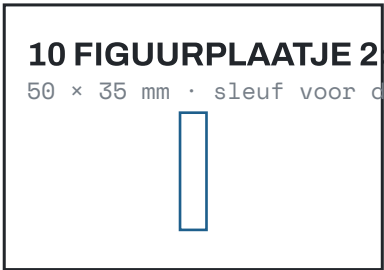
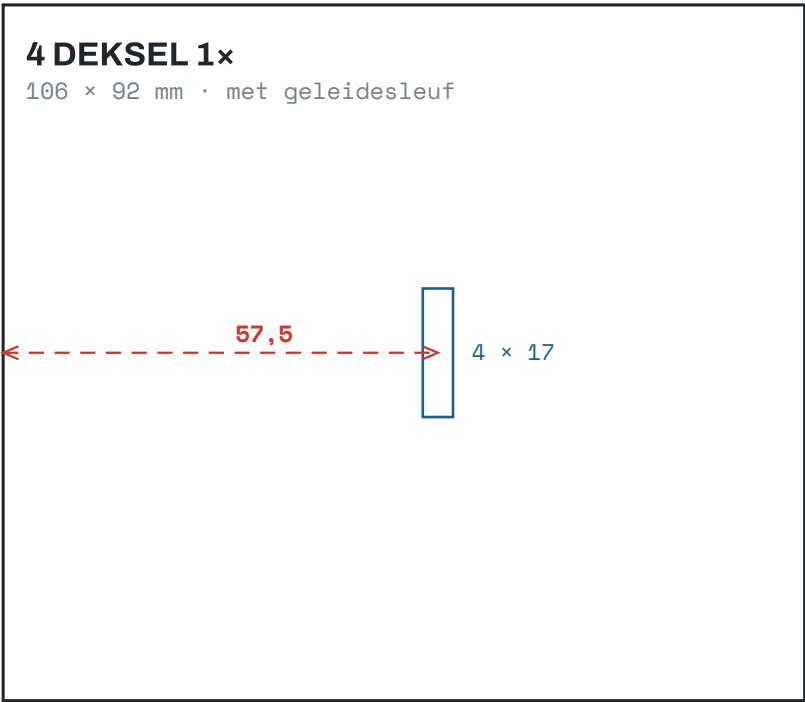
2 ACHTERWAND 1×

100 × 150 mm · past tussen de zijwanden

3 BODEM 1×

106 × 92 mm · hierop staan de wanden

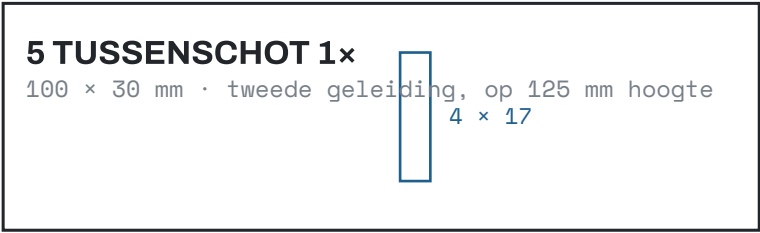
CONTROLE: deze lat is precies 100 mm



11 SLINGERARM 2×
60 × 16 mm · hart op hart 42 mm



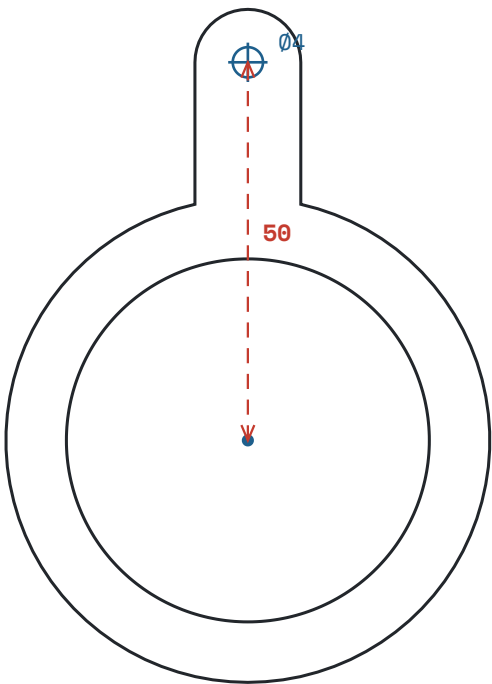
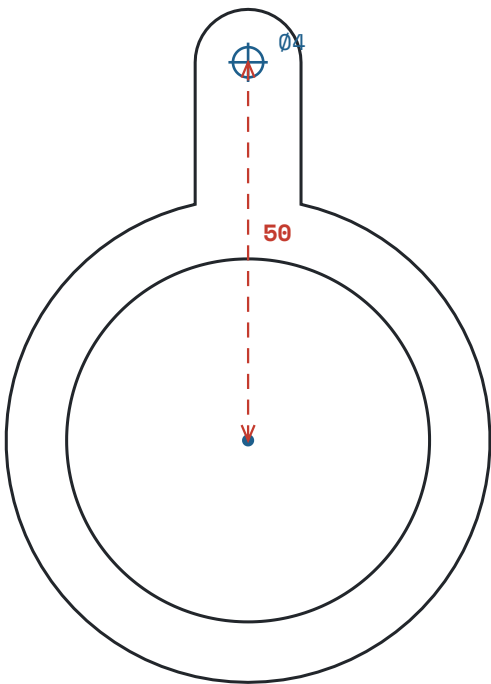
11 SLINGERARM 2×
60 × 16 mm · hart op hart 42 mm



9 DUWSTANG 1×
15 × 115 mm · gat voor de splitpen op 8 mm van het uiteinde



CONTROLE: deze lat is precies 100 mm



8 EXCENTERBAND 2x

gat Ø48 · glijdt om de schijf

8 EXCENTERBAND 2x

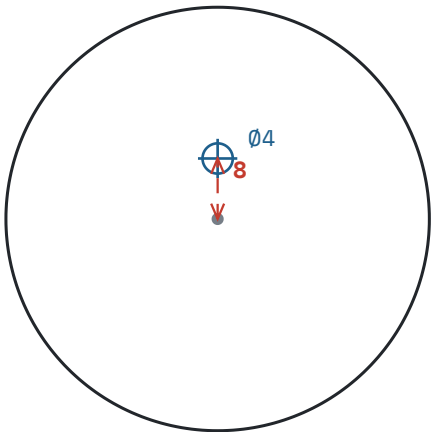
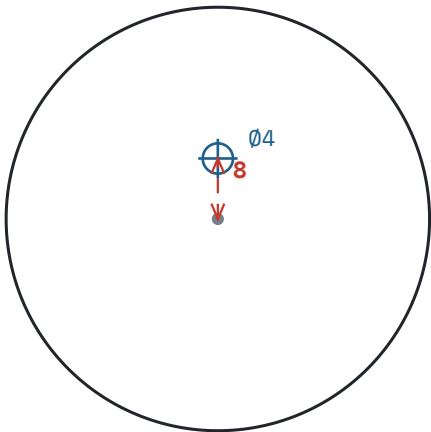
gat Ø48 · glijdt om de schijf

7 KEERSCHIJF 2x

Ø56 · asgat 8 mm uit het midden

7 KEERSCHIJF 2x

Ø56 · asgat 8 mm uit het midden



LET OP: het asgat

Het asgat zit niet in het midden, maar 8 mm ernaast. Daardoor maakt het middelpunt van de schijf een rondje om de as – en dát duwt je duwstang op en neer.

$\text{slag} = 2 \times 8 = 16 \text{ mm}$

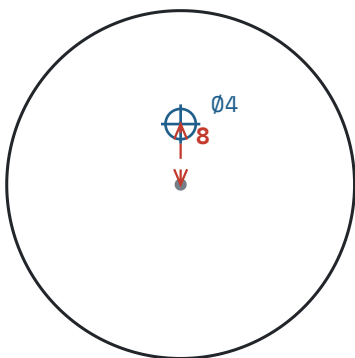
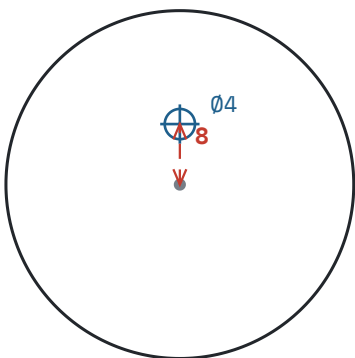
Grotere slag nodig? Prik het gat verder uit het midden. Precies in het midden: geen beweging.

6 EXCENTERSCHIJF 2x

Ø46 · asgat 8 mm uit het midden

6 EXCENTERSCHIJF 2x

Ø46 · asgat 8 mm uit het midden



CONTROLE: deze lat is precies 100 mm